André C.A. de Carvalho

Engenheiro de IA / LLMs · Sistemas de agentes · RAG · Avaliação

Uberlândia, MG, Brasil · Remoto, híbrido ou presencial
and2carvalho@gmail.com · linkedin.com/in/and2carvalho · github.com/and2carvalho

RESUMO

Engenheiro de software em transição deliberada para Engenharia de IA/LLMs, combinando 7+ anos de produtos web e mobile em produção com pesquisa acadêmica aplicada. Mestrando em Ciência da Computação na UFU. Autor de livro-texto com DOI sobre engenharia de contexto para agentes de IA e de pesquisa reprodutível sobre observabilidade de sistemas. Experiência prática em RAG, agentes, avaliação de sistemas baseados em LLMs e automação, além de pipeline de OCR com Vision LLM que elevou a acurácia de 28% para 75%.

COMPETÊNCIAS

IA, LLMs & Agentes	RAG · sistemas de agentes · avaliação de sistemas baseados em LLMs · engenharia de contexto · MCP · Vision LLM via API · Ollama
Backend	Go · Python · Node.js · gRPC · REST · NATS JetStream · Microsserviços · Outbox Pattern · KrakenD
Frontend & Mobile	React · Next.js · TypeScript · React Query · Zustand · Storybook · Flutter · React Native
Dados & Infra	PostgreSQL · MongoDB · Redis · ElasticSearch · Docker · Kubernetes · ETL/SQL · Power BI
Integrações	Mercado Livre · Amazon · Shopee · PagarMe · PinPag · Eventim
Qualidade	Jest · Vitest · Playwright · CI/CD

PUBLICAÇÕES E PESQUISA

Contexto para Agentes de IA: Gerenciamento, Engenharia, Design e Administração · Livro-texto universitário, Zenodo — out/2026

- Livro-texto sobre engenharia de contexto para agentes baseados em LLMs: seleção sob orçamento, RAG, memória, proveniência, autoridade, orquestração multiagente, segurança e avaliação.
- Publicado em acesso aberto com DOI 10.5281/zenodo.23476445.

(D, δ): a two-feature signature for memory-access traces · Software de pesquisa, Zenodo — out/2026

- Pesquisa vinculada ao mestrado: assinatura de duas variáveis que identifica degradação de O(n log n) para $O(n^2)$ no mesmo código, sem calibração por classe.
- Implementações independentes em TypeScript e Python, corpus determinístico, validação pré-registrada e análise de robustez. Código: github.com/and2carvalho/memory-access-signature · DOI 10.5281/zenodo.23198655.

EXPERIÊNCIA

Full-Stack Engineer · Beezoo Labs — jan/2025 – atual

Plataforma SaaS multi-tenant de fidelidade e comércio digital para shoppings e varejo

- Entreguei do zero o microsserviço **Showcase** (vitrines digitais com QR codes, pricing policies e enriquecimento de catálogo via eventos NATS) e seu frontend mobile-first — feature ponta a ponta: .proto → serviço Go → painel admin → app público.
- Liderei a iniciativa **app-whitelabel** no monorepo de microsserviços Go (gRPC, NATS JetStream, Outbox Pattern, PostgreSQL, KrakenD), habilitando configuração multi-tier de apps mobile por tenant.
- Desenvolvi os apps **Flutter** white-label para consumidor e parceiros — loyalty, campanhas, integração Eventim, login biométrico e design system unificado.
- Construí sozinho um serviço de **OCR** para NF-e/NFC-e em Python/gRPC, combinando QR → Tesseract → PaddleOCR → Vision LLM (via API) em cascata; elevei a acurácia de **28% para 75%** em dataset de 1.138 imagens reais; deploy em Docker + Kubernetes.

Stack: Go · Python · TypeScript · Dart · gRPC · NATS · PostgreSQL · Next.js · React · Flutter · Docker · Kubernetes

Software Engineer · Hubsell mai/2022 – dez/2024

Plataforma de integração para e-commerce

- Desenvolvi frontend e integrações do **Seller Center**, a interface pela qual os sellers operam suas vendas em Mercado Livre, Amazon, Shopee e outros marketplaces.
- Construí as features de **PDV (Point of Sale)** e **Shopping Assistant**, voltadas à conversão dos sellers.
- Integrei **gateways de pagamento** (PagarMe, PinPag) ao dashboard do seller.
- Ataquei os gargalos de carregamento de telas pesadas (dashboards, painéis de vendas) com busca via **ElasticSearch** e cache de dados no cliente com **React Query**.
- Publiquei app mobile para Android e iOS com **Expo**.

Stack: React · Next.js · Node.js · MongoDB · ElasticSearch · Zustand · React Query · Expo · Firebase

Full-Stack Developer · 3 UP Tech dez/2020 – mai/2022

3Ponto — plataforma de gestão financeira (app mobile + dashboard web)

- Atuei no ciclo completo do produto — app mobile (**React Native**) e dashboard web (**React**) —, da tradução de requisitos de negócio à entrega em produção.
- Desenvolvi serviços de backend em **arquitetura de microsserviços** (Node.js/Express, PostgreSQL).
- Conduzi migrações e integrações com sistemas legados.
- Liderei o front-end: implementação de features, correção de bugs e ajuste de performance.

Stack: React · React Native · Node.js · Express · PostgreSQL · Microsserviços

Consultor Freelance — Dados & Sistemas de Gestão · Upwork 2016 – 2019

- Construí pipelines de **ETL** e dashboards **Power BI** para analytics de help desk e operação.
- Implementei um **ERP** (Odoo/OpenERP) com workflows de negócio e automações.
- Automatizei modelos de dados com **SQL** e **Python** para dashboards executivos.

FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA

Mestrado em Ciência da Computação · Universidade Federal de Uberlândia (PPGCO/UFU) 2026 – em curso

- **Linha aplicada:** sistemas de IA, automação de agentes e observabilidade de software, articulando pesquisa reprodutível com engenharia de produção.
- **Pesquisa:** assinaturas compactas de traços de execução para detectar degradação de desempenho sem calibração por classe; hipóteses pré-registradas e experimentos reproduzíveis em TypeScript + Python.
- **Produção científica:** livro-texto e software de pesquisa publicados em Zenodo, ambos com DOI. A seção anterior traz os links públicos verificáveis.

Graduação em Administração · União de Faculdades Metropolitanas de Maringá 2016

IDIOMAS

Português	Nativo
Inglês	C2 Proficient — certificado EF SET (cert.efset.org/en/Eukv37)